

2024 年秋 生物化学 小测#14

2024.12.02

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 动物体内进行糖异生的部位主要是_____和_____, 而大脑和肌肉细胞中缺乏_____ (填酶的名称), 无法进行糖异生。科里循环中, 葡萄糖转化为乳酸的部位是_____, 乳酸经糖异生途径转化为葡萄糖的部位是_____。(5 分)

肝脏; 肾脏; 葡萄糖 6-磷酸酶; 肌肉; 肝脏

2. 糖异生与糖酵解为反向途径, 但有以下三步被绕过:

✧ 其中第一步是丙酮酸通过迂回的羧化-去羧化过程被转化为磷酸烯醇式丙酮酸。这一步中首先 1 分子丙酮酸通过_____ (选择) 消耗_____ 分子 ATP 羧化生成 1 分子草酰乙酸, 接着草酰乙酸以_____ 形式从线粒体基质进入细胞溶胶。然后草酰乙酸通过_____ (选择) 催化发生去羧化和磷酸化, 生成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP), 这个过程的磷酸基团由_____ (填小分子) 提供。

✧ 第二步是果糖 1,6-二磷酸酶催化的果糖 1,6-二磷酸生成果糖 6-磷酸, 这一步在**糖酵解**中对应的酶是_____ (选择)。这两个酶也是糖异生和糖酵解重要的调节位点, AMP 和 F26BP 皆对糖酵解途径和糖异生途径的流量进行反向调节, 具体表现为_____ 糖异生 (增强/抑制), 而对糖酵解有反作用。

✧ 第三步绕行反应催化的酶是_____ (选择)。(8 分)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (A) 3-磷酸甘油醛脱氢酶 | (B) 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 |
| (C) 磷酸葡萄糖异构酶 | (D) 葡萄糖 6-磷酸酶 |
| (E) 丙酮酸激酶 | (F) 磷酸果糖激酶-1 |
| (G) 果糖 1,6-二磷酸酶 | (H) 丙酮酸羧化酶 |

H; 1; 苹果酸; B; GTP; F; 抑制; D

3. 为什么糖原降解选用磷酸解, 而不是水解? (2 分)

磷酸解节省 ATP, 也使肌肉中产生的葡萄糖不被运出细胞。

糖原磷酸解时产物为葡萄糖-1-磷酸, 水解时产物为葡萄糖。葡萄糖-1-磷酸可以异构为葡萄糖-6-磷酸, 再进入糖酵解途径降解, 葡萄糖通过糖酵解途径降解时, 首先需要被激酶磷酸化生成葡萄糖-6-磷酸, 这一步需要消耗 ATP, 因此糖原选择磷酸解可以避免第一步的耗能反应。